МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Мухаммада ал-Хоразмий

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Гибкая методология и Scrum: бэклог продукта и планирование спринта

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты

Выполнил: **Тожикулов Асилбек**
Группа: **M320-24**
Вариант: **19**
Принял: _____

Ташкент, 2026

1. Тема практической работы

Гибкая методология и Scrum: бэклог продукта и планирование спринта.

2. Цель работы и вариант задания

Цель работы: закрепление знаний по теоретическим сведениям. Научиться формировать Scrum-команду, составлять бэклог продукта из пользовательских историй с критериями приёмки, приоритизировать и оценивать истории и планировать спринт.

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты (рабочее название продукта – BeautyDesk). Работа выполняется на основе технического задания из практической работы № 1 (функции Ф1–Ф10) и выбранной в ней инкрементной модели: каждый инкремент реализуется серией двухнедельных спринтов, первый спринт относится к инкременту 1 (MVP).

Задание:

1) Сформировать Scrum-команду по Scrum Guide 2020, описать обязанности и сформулировать цель продукта.
2) Составить бэклог продукта из 10–15 пользовательских историй с критериями приёмки и проверить их по INVEST.
3) Приоритизировать истории методом MoSCoW и оценить их в story points покером планирования; для двух историй привести протокол раундов оценки.
4) Спланировать первый спринт длительностью 2 недели: цель, истории, задачи с оценкой в часах, сверка с ёмкостью команды.
5) Создать доску проекта и разместить на ней бэклог продукта и бэклог спринта с приоритетами и оценками.

3. Состав Scrum-команды и цель продукта

По Scrum Guide 2020 Scrum-команда – это небольшая самоорганизующаяся и кросс-функциональная группа без иерархии и подкоманд, в которую входят ровно три ответственности: владелец продукта, Scrum-мастер и разработчики. Для проекта BeautyDesk сформирована команда из 5 человек (имена условные).

Таблица 1 – Состав Scrum-команды

Ответственность	Участник	Обязанности в проекте
Владелец продукта (Product Owner)	Нигора Рахимова – управляющая салоном, представитель заказчика	формулирует и сообщает цель продукта; создаёт и упорядочивает бэклог продукта; пишет истории вместе с командой и принимает их по критериям приёмки; согласует приоритеты с владельцем сети; единственная, кто меняет порядок бэклога

Ответственность	Участник	Обязанности в проекте
Scrum-мастер	Асилбек Тожикулов	отвечает за эффективность команды; обучает команду и заказчика Scrum; проводит события (планирование, ежедневный Scrum, обзор, ретроспективу); устраняет препятствия (доступ к тестовым API Payme/Click, оборудование салона); помогает владельцу продукта вести бэклог
Разработчик (backend)	Бахтиёр Юсупов	серверная логика и API, база данных PostgreSQL, проверка пересечений записей, интеграции
Разработчик (frontend)	Мадина Алиева	интерфейс АРМ: календарь записей, формы, адаптивная вёрстка, узбекская и русская локализация
Разработчик (анализ и тестирование)	Шахзод Каримов	уточнение требований с администраторами, автотесты, проверка критериев приёмки, подготовка тестовых данных

Все три разработчика вместе отвечают за создание готового инкремента в каждом спринте, составляют план спринта (бэклог спринта) и соблюдают **Definition of Done**: код прошёл ревью, автотесты пройдены, история выполнена по всем критериям приёмки и развёрнута на тестовом сервере, владелец продукта её принял.

Цель продукта (Product Goal): к концу марта 2027 года администраторы всех трёх салонов сети ведут запись, оплату и учёт материалов в BeautyDesk без бумажного журнала и Excel, а доля неявок клиентов снижена с 12 % до 6 %.

4. Бэклог продукта

4.1. Пользовательские истории и критерии приёмки

Бэклог составлен на основе функций Ф1–Ф10 технического задания; в столбце «ТЗ» указано, к какой функции относится история. Каждая история записана в формате «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>», критерии приёмки сформулированы так, чтобы их можно было проверить тестом.

Таблица 2 – Бэклог продукта: пользовательские истории и критерии приёмки

ID	Пользовательская история	Критерии приёмки	ТЗ
US-01	Как администратор, я хочу найти клиента по номеру телефона, чтобы за секунды открыть его карточку и историю визитов	поиск по полному номеру или последним 4 цифрам; результат не дольше 1 с; показываются ФИО, последние 5 визитов, заметки	Ф1
US-02	Как администратор, я хочу создать карточку нового клиента с отметкой согласия на обработку данных, чтобы законно хранить его контакты	обязательны имя и телефон в формате +998; без отметки согласия карточка не сохраняется; дубликат номера запрещён	Ф1

ID	Пользовательская история	Критерии приёмки	ТЗ
US-03	Как управляющий, я хочу вести справочник услуг с ценой и длительностью, чтобы запись рассчитывала время и стоимость автоматически	услугу можно добавить, изменить, скрыть; длительность кратна 15 мин; цена > 0; услуги группируются по категориям	Ф2
US-04	Как управляющий, я хочу задавать график смен мастеров, чтобы записывать клиентов только в рабочее время мастера	смены задаются на неделю вперёд; можно отметить выходной и отпуск; вне смены запись невозможна	Ф3
US-05	Как администратор, я хочу видеть календарь записей по мастерам на день, чтобы сразу находить свободные окна	столбец на каждого мастера, шаг 15 мин; статусы окрашены по цвету; загрузка дня не дольше 2 с	Ф4
US-06	Как администратор, я хочу создавать запись на свободное время, а система запрещает пересечения, чтобы не было накладок	длительность берётся из услуги; при пересечении – отказ с сообщением; при одновременной записи двух администраторов на одно время сохраняется только одна; предлагаются 3 ближайших окна	Ф4
US-07	Как администратор, я хочу переносить и отменять записи, чтобы освобождённое время сразу становилось доступным	перенос с той же проверкой пересечений; отмена с указанием причины; история изменений сохраняется	Ф4
US-08	Как владелец сети, я хочу назначать сотрудникам роли, чтобы каждый видел только нужные ему данные	роли: администратор, мастер, управляющий, владелец; мастер видит только своё расписание; все входы фиксируются в журнале	Ф10
US-09	Как клиент, я хочу получать напоминание в Telegram или SMS за 24 и за 2 часа, чтобы не забыть о визите	отправка в указанное время ±5 мин; кнопки «Подтверждаю» и «Отменить» меняют статус записи; при отсутствии Telegram – SMS	Ф6
US-10	Как администратор, я хочу принимать оплату наличными, картой, через Payme или Click и печатать чек, чтобы закрывать визит в одной системе	сумма считается со скидкой; при успешной оплате печатается фискальный чек; при ошибке платёжной системы визит остаётся неоплаченным; итоги смены по способам оплаты	Ф5
US-11	Как управляющий, я хочу автоматически списывать материалы по нормам при закрытии визита, чтобы знать реальные остатки	списание по нормам услуги; при остатке ниже минимума – предупреждение; ручная корректировка с комментарием	Ф7
US-12	Как бухгалтер, я хочу автоматически получать расчёт зарплаты мастеров за месяц, чтобы не считать её вручную	сумма = выручка мастера × процент; учитываются только оплаченные визиты; выгрузка ведомости в Excel	Ф8

ID	Пользовательская история	Критерии приёмки	ТЗ
US-13	Как владелец сети, я хочу видеть отчёт по выручке и загрузке мастеров по салонам, чтобы принимать решения по ценам и сменам	фильтр по периоду и салону; загрузка в % от времени смены; выгрузка в Excel	Ф9
US-14	Как клиент, я хочу накапливать бонусы за визиты, чтобы получать скидку	начисление 5 % от оплаченной суммы; списание не более 30 % стоимости визита; баланс виден администратору	Ф5
US-15	Как клиент, я хочу записываться сам через Telegram-бот, чтобы не звонить в салон	выбор услуги, мастера и свободного окна; запись появляется в календаре с пометкой «бот»	Ф4, Ф6

4.2. Проверка историй по критериям INVEST

INVEST: **I**ndependent – независимая, **N**egotiable – обсуждаемая, **V**aluable – ценная для пользователя, **E**stimable – оцениваемая, **S**mall – небольшая (помещается в спринт), **T**estable – проверяемая. «+» – критерий выполнен, «±» – выполнен с оговоркой.

Таблица 3 – Проверка историй по INVEST

ID	I	N	V	E	S	T	Замечание
US-01	+	+	+	+	+	+	—
US-02	+	+	+	+	+	+	—
US-03	+	+	+	+	+	+	—
US-04	+	+	+	+	+	+	—
US-05	±	+	+	+	+	+	отображает записи; без US-06 календарь пуст, но может показывать тестовые записи
US-06	±	+	+	+	+	+	зависит от US-03 и US-04 (длительность и смены), поэтому они взяты в тот же спринт
US-07	±	+	+	+	+	+	опирается на проверку пересечений из US-06
US-08	+	+	+	+	+	+	—
US-09	+	+	+	+	+	+	—
US-10	+	+	+	±	±	+	крупная (13 SP), есть риски интеграции; перед спринтом разделить на «наличные и карта» и «Payme/Click»
US-11	+	+	+	+	+	+	—
US-12	+	+	+	+	+	+	—

ID	I	N	V	E	S	T	Замечание
US-13	±	+	+	+	+	+	нужны накопленные данные о визитах и оплатах
US-14	±	+	+	+	+	+	зависит от оплаты (US-10)
US-15	+	+	+	±	±	+	крупная, отложена (Won't в текущем релизе)

Все истории ценны для пользователя и проверяемы. Полная независимость историй журнала записи (US-05 – US-07) невозможна по смыслу, поэтому зависимые истории планируются вместе. Две крупные истории (US-10 и US-15) нарушают критерий Small и будут разделены, когда подойдёт их очередь.

4.3. Приоритеты MoSCoW и оценки в story points

MoSCoW: Must – без этого первый выпуск бесполезен; Should – важно, но можно отложить на следующий инкремент; Could – желательно при наличии времени; Won't – не делаем в текущем релизе. Оценки даны в story points по ряду Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) по результатам покера планирования; за эталон 3 SP взята история US-01 – простая функция с API, интерфейсом и тестами.

Таблица 4 – Приоритеты и оценки историй

ID	Кратко	MoSCoW	SP	Инкремент
US-01	Поиск клиента по телефону	Must	3	1
US-02	Карточка клиента с согласием	Must	2	1
US-03	Справочник услуг	Must	3	1
US-04	График смен мастеров	Must	5	1
US-05	Календарь записей на день	Must	8	1
US-06	Создание записи без пересечений	Must	8	1
US-07	Перенос и отмена записи	Must	3	1
US-08	Роли сотрудников	Must	5	1
US-09	Напоминания в Telegram/SMS	Should	8	2
US-10	Оплата и фискальный чек	Should	13	2
US-11	Списание материалов	Should	5	2
US-12	Расчёт зарплаты мастеров	Should	8	3
US-13	Отчёт по выручке и загрузке	Could	5	3
US-14	Бонусная программа	Could	5	3
US-15	Самозапись через Telegram-бот	Won't	13	—
Итого	Must 37 SP, Should 34 SP, Could 10 SP, Won't 13 SP		94	

Все истории Must относятся к инкременту 1 ТЗ, что согласуется с инкрементной моделью: сначала выпускается журнал записи – решение главной проблемы заказчика.

5. Протокол покера планирования

Оценку выполняли три разработчика. Каждый одновременно открывал карту с оценкой; если оценки расходились, участники с крайними оценками объясняли свои доводы, после чего голосование повторялось. Владелец продукта отвечал на вопросы о требованиях, но не голосовал; Scrum-мастер вёл процедуру.

История US-06 «Создание записи без пересечений»

Таблица 5 – Протокол оценки US-06

Раунд	Бахтиёр (backend)	Мадина (frontend)	Шахзод (тестирование)	Обсуждение
1	5	8	13	Бахтиёр: проверка пересечений – это простое сравнение интервалов. Шахзод: много граничных случаев (запись встык, смена, перерыв мастера) и одновременная запись двумя администраторами – нужна блокировка и тесты на гонки
2	8	8	13	Бахтиёр согласился, что блокировка в транзакции добавляет работу. Мадина: форма с подсказкой окон средней сложности. Шахзод уточнил у владельца продукта, что перерывы мастера в этот спринт не входят
3	8	8	8	консенсус

Итог: 8 story points. Уточнение владельца продукта сократило объём, и разработчики пришли к общему пониманию работы.

История US-10 «Оплата и фискальный чек»

Таблица 6 – Протокол оценки US-10

Раунд	Бахтиёр (backend)	Мадина (frontend)	Шахзод (тестирование)	Обсуждение
1	21	8	13	Бахтиёр: две внешние платёжные системы и онлайн-касса, у команды нет опыта с их API. Мадина: в интерфейсе одна форма оплаты. Шахзод: нужны тесты отказов платежа и повторной оплаты

Раунд	Бахтиёр (backend)	Мадина (frontend)	Шахзод (тестирование)	Обсуждение
2	13	13	13	команда договорилась, что расчёт скидок вынесен в US-14, а Payme и Click подключаются через их тестовые среды; риск интеграции отмечен

Итог: 13 story points. Большая оценка и разброс в первом раунде показали, что история слишком крупная: перед спринтом 3 владелец продукта разделит её на две – «наличные и карта с чеком» и «оплата через Payme и Click».

6. Планирование первого спринта

6.1. Цель спринта

Спринт 1: 21.12.2026 – 03.01.2027 (2 недели, 10 рабочих дней).

Цель спринта: администратор может завести клиентов, услуги и графики мастеров и вести запись клиентов в электронном календаре так, что накладки в расписании невозможны.

Цель шаг за шагом ведёт к цели продукта и даёт первую проверяемую ценность: на обзоре спринта управляющая сможет записать тестового клиента и убедиться, что двойная запись не проходит.

6.2. Ёмкость команды

Таблица 7 – Расчёт ёмкости команды

Показатель	Значение
Разработчиков	3
Рабочих дней в спринте	10 (1 января – выходной, компенсирован 3 января)
Продуктивных часов в день на человека	6
Время на события Scrum на человека: планирование 4 ч, ежедневный Scrum 9 × 0,25 ч, обзор 2 ч, ретроспектива 1,5 ч	≈ 10 ч
Ёмкость: 3 × (10 × 6 − 10)	150 ч
Резерв на ошибки и непредвиденное (15 %)	−22 ч
Доступная ёмкость	≈ 128 ч

Это первый спринт, и скорость команды (velocity) ещё неизвестна, поэтому объём проверяется по часам, а в story points берётся осторожная оценка – около 30 SP.

6.3. Бэклог спринта

Из начала упорядоченного бэклога выбраны истории US-01 – US-06 (29 SP). US-07 и US-08 (тоже Must) остаются на спринт 2: суммарно с ними объём превысил бы ёмкость.

Таблица 8 – Бэклог спринта 1 (Б – Бахтиёр, М – Мадина, Ш – Шахзод)

История	Задача	Исполнитель	Часы	SP
US-01	API поиска клиента по телефону; индекс по телефону в БД; поле поиска в интерфейсе; тесты поиска	Б, Б, М, Ш	4+1+4+3 = 12	3
US-02	модель «Клиент» и миграция; форма карточки; флаг и дата согласия; тесты	Б, М, Б, Ш	3+4+1+2 = 10	2
US-03	модель и CRUD-API услуг; экран справочника; тесты	Б, М, Ш	5+5+3 = 13	3
US-04	модель смен мастера; API графика; экран графика на неделю; тесты	Б, Б, М, Ш	4+5+8+4 = 21	5
US-05	API выборки записей за день; календарь по мастерам; цветовые статусы; тесты	Б, М, М, Ш	5+14+3+4 = 26	8
US-06	алгоритм проверки пересечений; транзакционная блокировка слота; API создания; форма записи; подсказка ближайших окон; тесты пересечений и гонок	Б, Б, Б, М, Ш, Ш	6+4+4+8+5+7 = 34	8
Итого	25 задач		116 ч	29

6.4. Сверка объёма с ёмкостью

Таблица 9 – Загрузка команды в спринте 1

Разработчик	Запланировано, ч	Ёмкость, ч	Загрузка
Бахтиёр (backend)	42	≈ 43	98 %
Мадина (frontend)	46	≈ 43	107 %
Шахзод (тестирование)	28	≈ 43	65 %
Команда	116	128	91 %

Общий объём 116 ч меньше доступной ёмкости 128 ч (загрузка 91 %), поэтому план реалистичен и оставляет запас. Нагрузка распределена неравномерно: у frontend-разработчика небольшой перегруз, у тестировщика – запас. Команда решила, что Шахзод возьмёт задачу «Цветовые статусы записей» (3 ч) и поможет с формой новой записи, а свободное время использует на автоматизацию тестов. Так как в Scrum разработчики сами распределяют работу в течение спринта, такой обмен задачами допустим.

7. Доска проекта

Доска проекта создана в **Trello** (доска «BeautyDesk — APM администратора салона красоты (Scrum)», режим Kanban). Столбцы: «Бэклог продукта», «Бэклог спринта 1» (в заголовке – сроки 21.12–03.01, 29 SP / 116 ч), «В работе», «Проверка» и «Готово». Приоритет MoSCoW обозначен цветной меткой (Must – красная, Should – оранжевая, Could – синяя, Won't – серая), оценка в story points и сумма часов указаны в названии карточки. В описании каждой карточки – полный текст пользовательской истории и критерии приёмки, а у историй спринта – чек-лист «Задачи спринта» с часами и исполнителями (например, у US-01 выполнено 4 из 4 задач, у US-02 – 2 из 4).

На снимке – состояние доски на третий день спринта: US-01 на проверке, US-02 в работе, US-03 – US-06 в бэклоге спринта. Столбец «Бэклог продукта» прокручивается: в нём 9 историй (US-07 – US-15, 65 SP), полностью перечисленных в таблице 4.

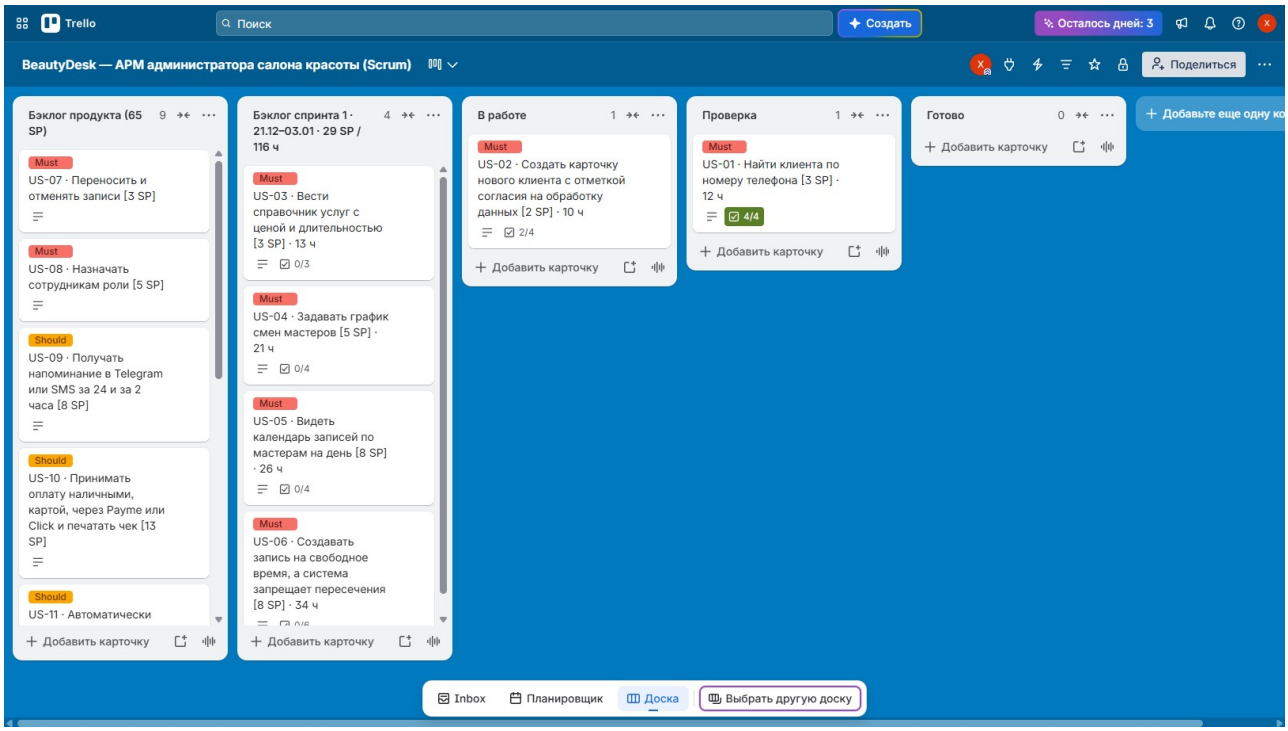


Рисунок 1 – Снимок экрана доски проекта BeautyDesk в Trello: бэклог продукта и бэклог спринта 1 с приоритетами и оценками

8. Вывод о проделанной работе

В работе для проекта «APM администратора салона красоты» сформирована Scrum-команда по Scrum Guide 2020: владелец продукта со стороны заказчика, Scrum-мастер и три разработчика; описаны их обязанности и Definition of Done, сформулирована измеримая цель продукта – перевести все три салона на электронный учёт и снизить неявки до 6 % к концу марта 2027 года.

На основе ТЗ из практической работы № 1 составлен бэклог из 15 пользовательских историй с проверяемыми критериями приёмки. Проверка по INVEST выявила зависимости историй журнала записи, которые учтены при планировании, и две слишком крупные истории, которые будут разделены. Истории

приоритизированы методом MoSCoW (8 Must, 4 Should, 2 Could, 1 Won't) и оценены покером планирования в 94 story points; протоколы оценки двух историй показали, как обсуждение расхождений уточняет объём работы.

Спланирован первый двухнедельный спринт с целью «электронный журнал записи без накладок»: 6 историй (29 SP), разбитых на 25 задач общим объёмом 116 ч при ёмкости команды 128 ч (загрузка 91 %). Бэклог продукта и бэклог спринта размещены на доске проекта в Trello. План согласован с инкрементной моделью: спринты 1–3 образуют инкремент 1 – журнал записи и базу клиентов.